CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. Interface & Abstract Class

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

Mục tiêu bài học

- Hiểu và viết lớp trừu tượng (abstract class)
- Hiểu và cài đặt interface
- Phân biệt interface và abstract class

1. Lớp trừu tượng

Lớp trừu tượng (abstract class) là lớp không thể tạo đối tượng trực tiếp, khai báo bằng từ khoá `abstract`. Lớp trừu tượng có thể chứa cả phương thức trừu tượng (không có thân) và phương thức thường có thân. Lớp con phải cài đặt mọi phương thức trừu tượng, trừ khi nó cũng là lớp trừu tượng.

```
abstract class Hinh {
    abstract double dienTich();
    void in() { System.out.println("Diện tích: " + dienTich()); }
}
class HinhTron extends Hinh {
    double r;
    HinhTron(double r) { this.r = r; }
    double dienTich() { return Math.PI * r * r; }
}
```

2. Interface

Interface là bản hợp đồng khai báo các phương thức mà lớp cài đặt phải thực hiện. Một lớp dùng từ khoá `implements` để cài đặt interface và có thể cài đặt nhiều interface cùng lúc. Từ Java 8, interface có thể chứa phương thức `default` có sẵn phần thân.

```
interface CoTheBay {
    void bay();
}
class Chim implements CoTheBay {
```

```
    public void bay() { System.out.println("Chim bay"); }
}
```

3. Phân biệt interface và abstract class

Một lớp chỉ kế thừa (`extends`) được một abstract class nhưng cài đặt (`implements`) được nhiều interface. Abstract class có thể có thuộc tính thường và constructor, interface chỉ có hằng số và không có constructor. Dùng abstract class khi các lớp có chung phần cài đặt, dùng interface khi chỉ cần chung khả năng.

4. Lợi ích

Cả hai giúp lập trình theo hợp đồng, làm code dễ mở rộng và dễ thay thế thành phần (ví dụ thay lớp lưu dữ liệu bằng file hoặc cơ sở dữ liệu mà không đổi nơi sử dụng).

Tóm tắt

- Abstract class: không tạo đối tượng trực tiếp, có thể có phương thức trừu tượng và thường.
- Interface: hợp đồng chỉ khai báo hành vi; lớp cài đặt nhiều interface bằng `implements`.
- Chọn abstract class khi có phần cài đặt chung, chọn interface khi cần chung khả năng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết abstract class NhanVien với phương thức trừu tượng tinhLuong() và hai lớp con.
2. Viết interface CoTheDiChuyen và hai lớp cài đặt nó.
3. Nêu ba điểm khác nhau giữa interface và abstract class.